LAB2：□性□不□系□（2.1–2.4 与 2.10）

朱□源 12511622 □□ 12510925

□□目□概括：

先□□ conv、filter、lsim，再□□卷□的几条运算□律，并将 LTI 系□用于回声□音。2.10(a-e) 用已知回声模型恢复□音；2.10(f) 用新的□音估□未知的 N 和 alpha。

具体□□内容：

一、2.1 Tutorial：conv

(1) □目解析

取 x[n]=1（0≤n≤5），h[n]=n（0≤n≤5），其余位置□ 0。两段信号都从 n=0 开始，所以卷□的索引□ 0 到 10。□要将 h[n] 左移 5 个采□点，□察□出的□化。

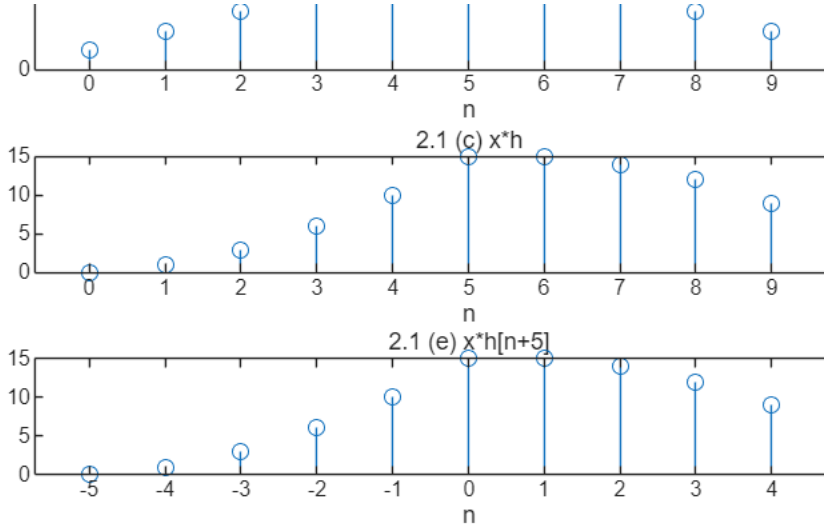
可得 x*x 在 0≤n≤5 □□ n+1，在 6≤n≤10 □□ 11-n；x*h 在 0≤n≤5 □□ n(n+1)/2，在 6≤n≤10 □□ n(11-n)/2。

(2) 程序代□

```
x21 = ones(1,6);
h21 = 0:5;
ny = 0:10;

% (a)(b) x[n] * x[n]
y21a = conv(x21,x21);
% (c) x[n] * h[n]
y21c = conv(x21,h21);
% (d)(e) h[n+5]：输出整体提前 5 个采样点
h21shift = h21;
y21e = conv(x21,h21shift);
ny2 = -5:5;

figure
subplot(3,1,1); stem(ny,y21a); title('2.1 (b) x*x'); xlabel('n')
subplot(3,1,2); stem(ny,y21c); title('2.1 (c) x*h'); xlabel('n')
subplot(3,1,3); stem(ny2,y21e); title('2.1 (e) x*h[n+5]'); xlabel('n')
```



(3) 口果分析

第一幅口是三角序列；第二幅口先增大再减小。第三幅口的数口和第二幅一致，横坐口整体减少了 5，口明口移要在口算卷口后口口到正确的索引。

二、2.2 Tutorial：filter

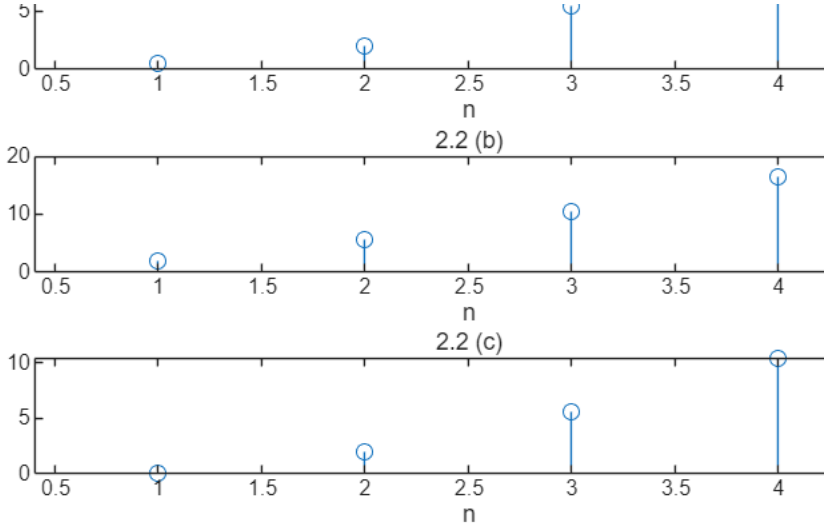
(1) 口目解析

前半部分用 filter(b,a,x) 口算三口差分方程的响口。后半部分将 2.1 的有限冲激响口放入 b；filter 只返回和口入等口的口出，因此把口入口零才能口示完整卷口。

(2) 程序代口

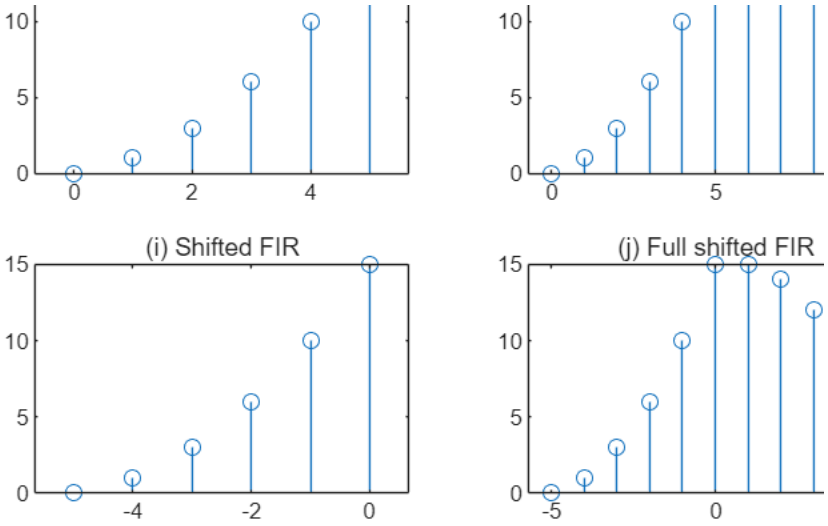
```
% (a)-(d) 三组差分方程，输入 x[n]=n，1<=n<=4
x22 = 1:4;
b1 = [0.5 1 2];  a1 = 1;
b2 = 2;          a2 = [1 -0.8];
b3 = [0 2];      a3 = [1 -0.8];
y1 = filter(b1,a1,x22);
y2 = filter(b2,a2,x22);
y3 = filter(b3,a3,x22);

figure
subplot(3,1,1); stem(1:4,y1); title('2.2 (a)'); xlabel('n')
subplot(3,1,2); stem(1:4,y2); title('2.2 (b)'); xlabel('n')
subplot(3,1,3); stem(1:4,y3); title('2.2 (c)'); xlabel('n')
```




```
% (e)-(j) FIR 滤波、补零和非因果冲激响应
x22 = ones(1,6);
h22 = 0:5;
y22f = filter(h22,1,x22);
x22long = [x22 zeros(1,5)];
y22g = filter(h22,1,x22long);
h22shift = h22;              % h[n+5] 对应 n=-5:0
y22i = filter(h22shift,1,x22);
y22j = filter(h22shift,1,x22long);

figure
subplot(2,2,1); stem(0:5,y22f); title('(f) n=0:5')
subplot(2,2,2); stem(0:10,y22g); title('(g) Full convolution')
subplot(2,2,3); stem(-5:0,y22i); title('(i) Shifted FIR')
subplot(2,2,4); stem(-5:5,y22j); title('(j) Full shifted FIR')
```



(3) □果分析

三□差分方程的系数分□是 b=[0.5 1 2]，a=1；b=2，a=[1 -0.8]；b=[0 2]，a=[1 -0.8]。FIR 部分□上 5 个零后，filter 得到完整的 11 个卷□□本。将 h[n] 提前 5 点□，数□保留，□出索引改□ -5 到 5。

三、2.3 Tutorial：lsim、step 与 impulse

(1) □目解析

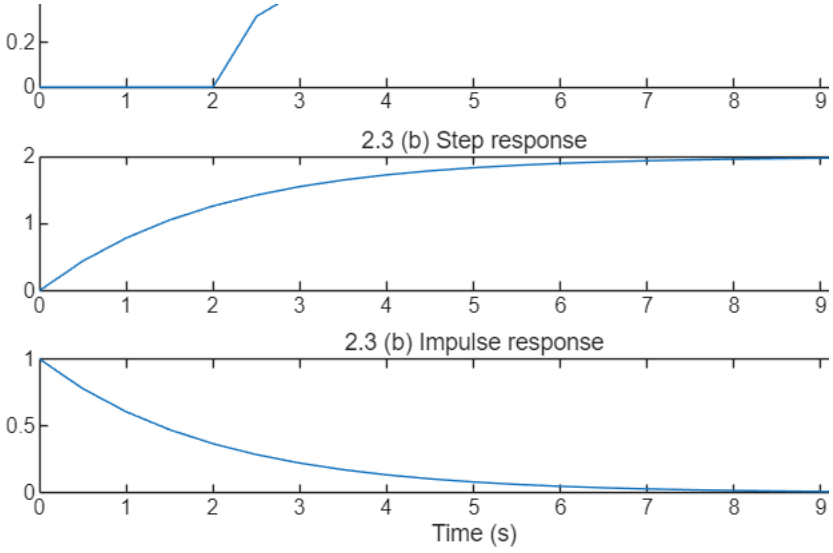
□□□□系□按微分方程□置□□函数。先求 y'(t)+2y(t)=x(t) 在 x(t)=u(t-2) 下的零状□响□，再求 y'(t)+0.5y(t)=x(t) 的□□响□和冲激响□。lsim 用□入序列及其□□□□行模□。

(2) 程序代□

```
% (a) y'(t)+2y(t)=u(t-2)
t23 = 0:0.5:10;
sys1 = tf(1,[1 2]);
x23 = double(t23>=2);
y23 = lsim(sys1,x23,t23);

% (b) y'(t)+0.5y(t)=x(t)
sys2 = tf(1,[1 0.5]);
s23 = step(sys2,t23);
h23 = impulse(sys2,t23);

figure
subplot(3,1,1); plot(t23,y23); title('2.3 (a) Response to u(t-2)')
subplot(3,1,2); plot(t23,s23); title('2.3 (b) Step response')
subplot(3,1,3); plot(t23,h23); title('2.3 (b) Impulse response'); xlabel('Time (s)')
```



(3) □果分析

第一幅□在 t=2 附近开始上升并逐□□近 0.5；后两幅□□□ s(t)=2(1-e^(-t/2))u(t) 与 h(t)=e^(-t/2)u(t)。冲激响□是□□响□的□数。

四、2.4：卷□性□□□

(1)□目解析

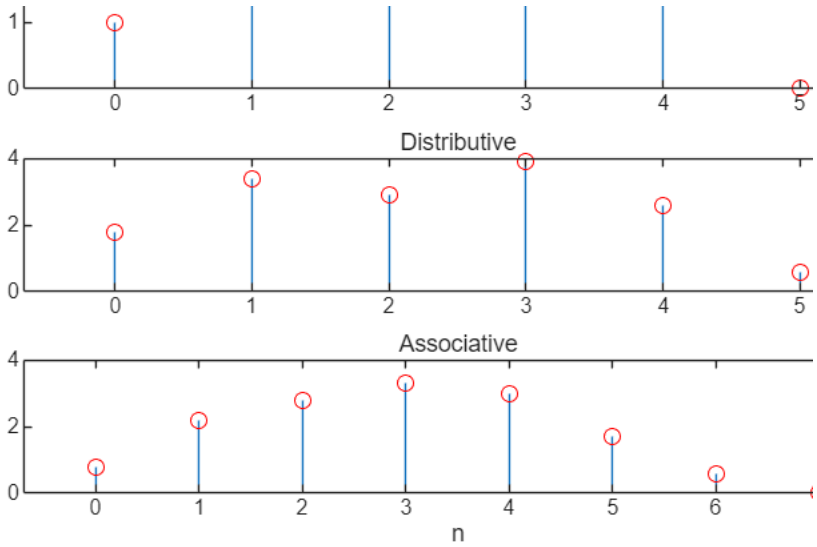
离散 LTI 系□的□出可以用卷□求出。□件介□了交□律、分配律、□合律。□里□用有限序列，分□用两种□序□算，看看□果是否相同。

(2)程序代□

```
% 2.4 卷积性质
x1 = [1 1 0.5 1.5];
h1 = [1 1 0];
h2 = [0.8 0.6 0.4];

a = conv(x1,h1);  b = conv(h1,x1);
c = conv(x1,h1+h2);  d = conv(x1,h1)+conv(x1,h2);
e = conv(conv(x1,h1),h2);  f = conv(x1,conv(h1,h2));

figure
subplot(3,1,1); stem(0:length(a)-1,a); hold on; plot(0:length(b)-1,b,'ro');
title('Commutative')
subplot(3,1,2); stem(0:length(c)-1,c); hold on; plot(0:length(d)-1,d,'ro');
title('Distributive')
subplot(3,1,3); stem(0:length(e)-1,e); hold on; plot(0:length(f)-1,f,'ro');
title('Associative'); xlabel('n')
```



(3)□果□

三幅 stem □分□□□交□、分配和□合律。圈出的第二□数据与第一□□本重合。

(4)□果分析

三幅□中，两种□算方式得到的□果都重合。串□系□也可以先把两个系□的冲激响□卷□，再□算□出。

五、2.10(a)-(e)：已知回声系□与逆□波

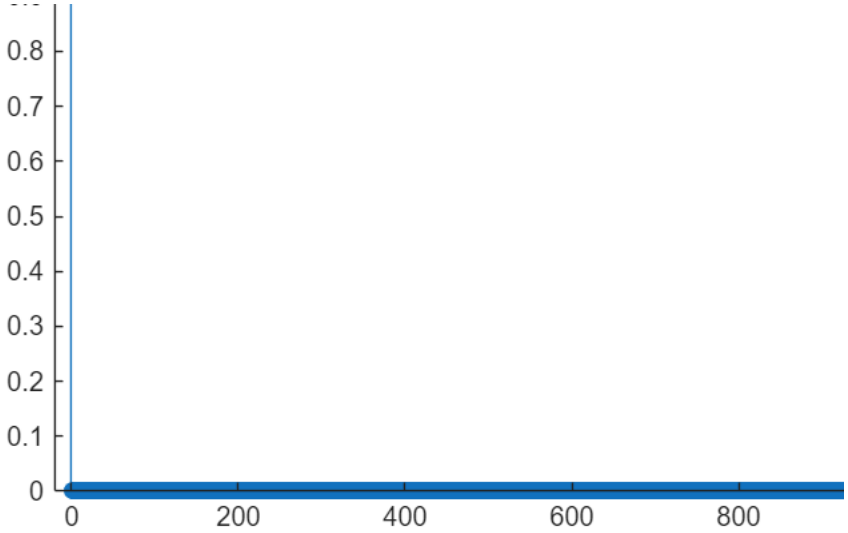
(1)□目解析

已知接收□音 y[n] = x[n]+0.5x[n-1000]，相当于原声和延□ 1000 点、幅度□□ 0.5 的副本相加。所以 h_e[n] = delta[n]+0.5delta[n-1000]。由□个方程反解可得 x[n] = y[n]-0.5x[n-1000]，在零初始状□下用 filter □推即可。

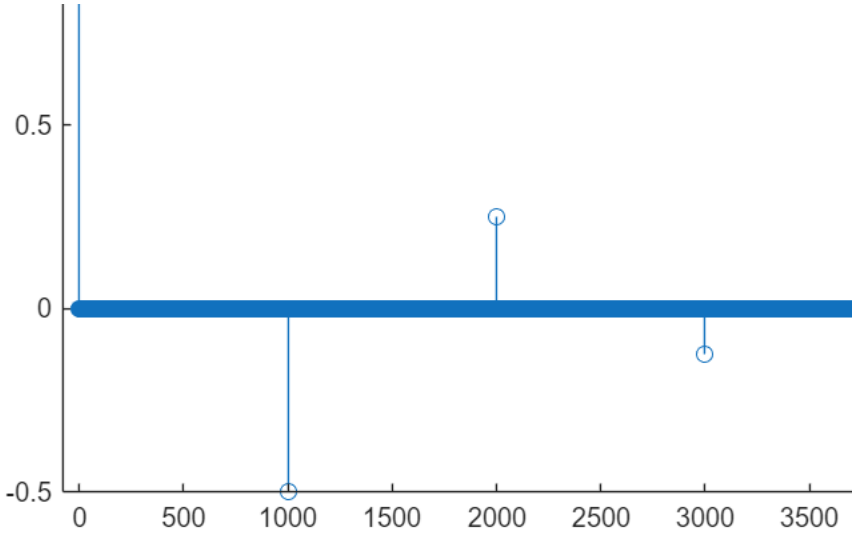
(2)程序代□

```
load('lineup.mat','y');
h = [1 zeros(1,999) 0.5];

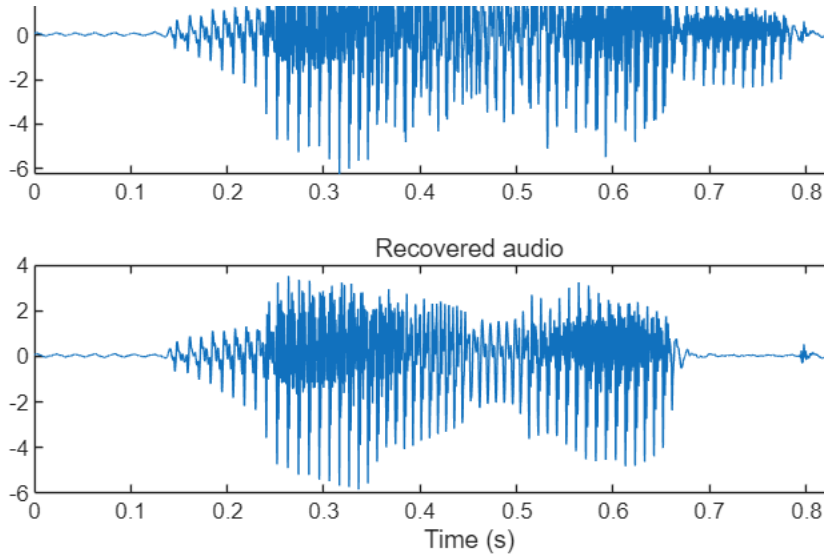
% (a) Echo impulse response
figure; stem(0:1000,h); title('(a) Echo response');
```



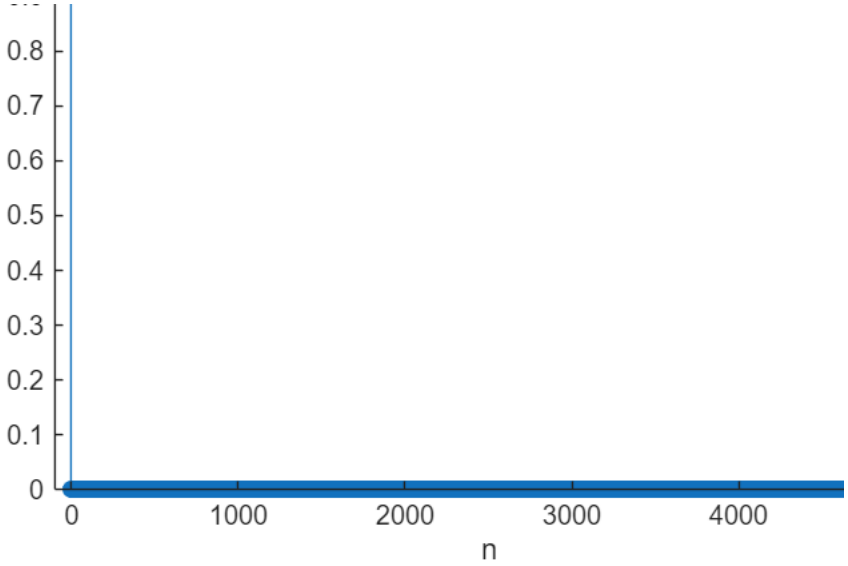

```
% (b)(c) Inverse system
g = filter(1,h,[1 zeros(1,4000)]);
figure; stem(0:4000,g); title('(c) Inverse response');
```




```
% (d) Recover the original audio
x = filter(1,h,y);
t = (0:length(y)-1)/8192;
figure
subplot(2,1,1); plot(t,y); title('Received audio');
subplot(2,1,2); plot(t,x); title('Recovered audio'); xlabel('Time (s)');
```




```
% (e) Cascaded impulse response
h_total = conv(h,g);
figure; stem(0:length(h_total)-1,h_total);
title('(e) Overall impulse response'); xlabel('n');
```



(3)□果□

回声响□有两个脉冲；逆响□每隔 1000 点出□一个幅度逐□减小、正□交替的脉冲。逆□波后能看到□音波形□生□化。串□系□□体响□在 n=0 □□ 1，有限□度截断在 n=5000 □□会留下 0.03125。

(4)□果分析

通□ x[n]=y[n]-0.5x[n-1000] 逐点恢复原声。逆系□的冲激响□是无限□的，□中只画前 4001 点，因此串□后的冲激响□仍留有很小的尾部。

六、2.10(f)：估□新□音的回声参数

(1)□目解析

新数据在 lineup_n.mat 中，y_n 是新的□回声□音。□ y_n[n]=x[n]+alpha*x[n-N]。先求 r[n]=y_n[n]-x[n]，再□算 r 和 x 的互相关，相关峰的位置就是回声延□ N。最后比□□□的信号幅度，求出 alpha。没有把□果提前写成固定参数。

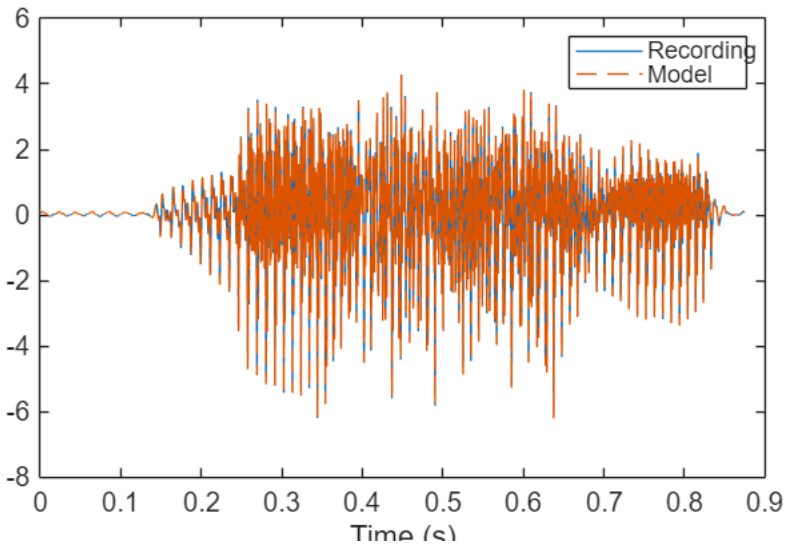
(2)程序代□

```
load('lineup_n.mat','y_n','fs');
r = y_n - x;
c = conv(r,flipud(x));
[~,N] = max(abs(c(length(x)+1:end)));
alpha = (x(1:end-N)'*r(N+1:end))/(x(1:end-N)'*x(1:end-N));
fprintf('N = %d, alpha = %.2f, delay = %.5f s\n',N,alpha,N/double(fs));
```

```
N = 1250, alpha = 0.70, delay = 0.15625 s
```

```
t = (0:length(y_n)-1)/double(fs);
y_model = x + alpha*[zeros(N,1);x(1:end-N)];
figure
plot(t,y_n); hold on; plot(t,y_model,'--');
```

```
legend('Recording','Model'); xlabel('Time (s)');
```




```
```

(3)□果□

将求出的 N 和 alpha 代回□回声模型，□中模型□出与新□音基本重合。

(4)□果分析

得到 N=1250、alpha=0.7；采□率 fs=8000 Hz，所以回声延□□ 0.15625 s。将□两个参数代回后，重建波形与□音相吻合。

□□□□：

@朱□源>在 2.4 中我□□卷□可以□一种□序□算，串□□先合并系□比□方便；到 2.10 就能用同一个方法□□整个回声系□。

@□□>做逆□波□要看清楚延□和数□□度。估□回声参数以后最好代回原方程，不能只看自相关的一个峰。

自我□价：

@朱□源 10

@□□ 10